APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

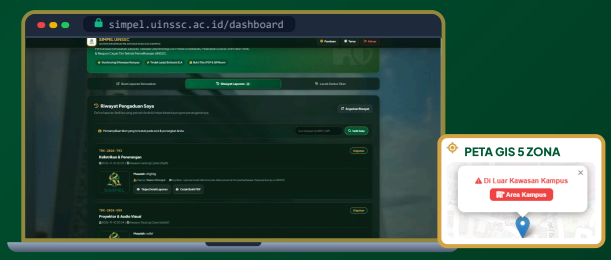
SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah platform digital terpadu yang memudahkan sivitas akademika untuk melaporkan kerusakan sarana prasarana secara presisi — mulai dari verifikasi geofencing GIS 5 zona, filter anti-spam, pemantauan tahapan SLA, hingga penerbitan tiket resmi ber-QR Code.

5	3	100%	PDF
Zona GIS	Kuota Tiket	Valid Spasial	QR Otomatis



LATAR BELAKANG
Permasalahan

- Prosedur pelaporan manual lisan & via WA sering tercecer.
- Laporan fiktif diajukan di luar wilayah kampus tanpa koordinat.
- Pelapor tidak mengetahui status perbaikan & teknisi penanggung jawab.
- Tiket ganda berulang membebani antrean tim teknisi sarpras.

SOLUSI SISTEM
Fungsi & Tujuan

- **Digitalisasi Terpusat** — pelaporan sarpras 24/7 kapan saja.
- **Validasi Geofencing GIS** — presisi 5 zona kawasan kampus.
- **Transparansi SLA** — status progres terpantau 5 tahap terukur.
- **Arsip Terpadu** — bukti tiket resmi 1 lembar PDF ber-QR Code.

LAYANAN SARPRAS
Fasilitas Utama

- **Kelistrikan & Penerangan:** Lampu lab, panel MCB & stopkontak.
- **HVAC & Pendingin:** AC ruang kuliah, server & exhaust fan.
- **Audio Visual:** Proyektor multimedia, sound & smart display.
- **Sarpras Fisik & Air:** Pintu, meja kursi, kran sanitasi kampus.

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI (CARA KERJA)

8 Langkah Mudah Terintegrasi

1. **Buka Web** — Akses portal resmi
2. **Login SSO** — NIM/NIP + CAPTCHA
3. **Pilih Aset** — Kategori & ruangan
4. **Cek GIS** — Validasi 5 zona GPS
5. **Unggah Foto** — Bukti fisik kerusakan
6. **Tiket TRK** — QR Code & PDF siap
7. **Teknisi Cek** — Perbaikan via SLA
8. **Selesai** — Tuntas terverifikasi

5 TAHAP PERKEMBANGAN TIKET & STANDAR SLA

Disposisi & SLA Dikelola Admin Sarpras

01 Diajukan
Laporan masuk dari sivitas, tervalidasi GPS & bebas duplikasi ruangan.

02 Diverifikasi
Admin Sarpras mengecek foto & mengklasifikasi tingkat urgensi kerusakan.

03 Disposisi Teknisi
Penetapan batas SLA & penugasan teknisi spesialis (HVAC/Elektrikal).

04 Pengerjaan
Teknisi melakukan perbaikan lapangan; pelapor memantau status live.

05 Selesai Tuntas
Kerusakan teratasi tuntas, dokumentasi perbaikan diarsipkan otomatis.

FITUR SIVITAS PELAPOR

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO & CAPTCHA** — Autentikasi akun resmi anti-bot
- **Filter Anti-Spam** — Cegah duplikasi tiket sejenis
- **Bukti Tiket PDF** — Cetak bukti 1 lembar A4 QR
- **Geofencing 5 Zona** — Validasi koordinat GPS kampus
- **Tracking Real-Time** — Pantau 5 tahapan progres
- **Kuota 3 Tiket** — Tertib antrean kapasitas teknisi

FITUR ADMIN & TEKNISI

Pengelola Sarpras & Teknisi

- **Dashboard Metrik** — Monitoring volume tiket live
- **Disposisi Cerdas** — Tugaskan teknisi spesialis
- **Rekapitulasi Data** — Ekspor CSV & audit pemeliharaan
- **Manajemen SLA** — Batas respon 2, 6, 24, 48 jam
- **Kelola Poligon GIS** — Atur batas radius 5 kawasan
- **Verifikasi Selesai** — Dokumentasi foto perbaikan fisik

SASARAN
Pengguna Sistem

- **Mahasiswa:** Pelapor sarpras kelas & lab
- **Dosen & Tendik:** Pelapor fasilitas kantor
- **Tim Sarpras:** Pengelola & eksekutor teknis

TEKNOLOGI
Dibangun Dengan

- **PWA Web App** — Service Worker Caching
- **Leaflet.js** — GIS & Formula Haversine
- **Three.js** — WebGL 3D Campus Tour
- **Security** — DOMPurify & Canvas CAPTCHA

NILAI LEBIH
Keunggulan

- **Presisi GIS** — Validasi 5 zona koordinat
- **Transparan** — Tracking live 5 status
- **Cepat SLA** — Target waktu terukur
- **Terarsip** — Bukti PDF resmi QR Code